פתרון תרגיל 3 בשיטות מחקר – הניסוי, ותוקף ממצאי הניסוי

1. **התשובה הנכונה היא ג' – עליה בתוקף המסקנה הסטטיסטית וירידה בתוקף הפנימי.**
החוקר הכניס טעות שיטתית (במקרה זה – טעות קבועה) של 5 נק' כלפי מעלה בציוני קבוצת הניסוי, בכך הרחיק את ציוני קבוצת הניסוי ב – 5 נקודות נוספות מציוני קבוצת הביקורת. משום כך, השונות השיטתית עלתה, ולכן קל יותר לזהות את ההבדל בין הקבוצות – עלייה בתוקף המסקנה הסטטיסטית.
כיוון שהעלייה בשונות השיטתית נבעה מעלייה בטעות ולא מעלייה בשונות האמיתית, נפגע התוקף הפנימי. גורם חיצוני – גורם שאינו קשור למניפולציה - טעות בהקלדה, מבדיל עתה בין הקבוצות, לכן התוקף הפנימי יורד.

מה למדנו מזה?

הרחקת ציוני הקבוצות זו מזו עקב טעות שיטתית ולא שונות אמיתית מגדילה את תוקף המסקנה הסטטיסטית, אך מקטינה את התוקף הפנימי.

2. לשם תרגול נוסף, התשובה לשאלה שתיים ניתנת ביתר הרחבה ממה שנדרש בגוף השאלה.

א. קודם כל נתאר את מערך המחקר, בעצם מדובר במערך מחקר שבו החלוקה לקבוצות אינה רנדומלית, והמדידה של המשתנה התלוי נעשית רק פעם אחת בסוף הניסוי (בחוברת הוא מכונה מערך "אחרי" ללא הקצאה רנדומלית).

אפשר לציירו כך: $X \quad O_1$ ללא הקצאה רנדומלית
O_2

האיום של **מדידה** אינו רלבנטי כיוון שיש כאן מדידה אחת בלבד בכל קבוצה, לכן לא ייתכן שהמדידה הראשונה השפיעה על השנייה (כיוון שאין שנייה).
האיום של **מכשור** אינו רלבנטי כיוון שבשתי הקבוצות נעשה שימוש <u>באותו</u> מכשיר לנתינת הציון ולא חלו בו שינויים בין מדידת קבוצת הניסוי למדידת קבוצת הביקורת.
האיום של **רגרסיה לממוצע** אינו רלבנטי - רגרסיה לממוצע משמעותה היא שציון קיצוני, שנמדד בכלי שאינו בעל מהימנות של 1, סביר שבמדידה הבאה יתקבל קרוב יותר לממוצע. כיוון שבכל קבוצה התבצעה מדידה אחת בלבד, אין מה לדבר על רגרסיה לממוצע.
האיום של **נשירה** אינו קיים כאן. נאמר ש"אותם נבדקים" נבחנו במבחן הקוגניטיבי, כלומר בכל קבוצה נשארו כל 20 הנבדקים ולא הייתה נשירה. עם זאת האיום של נשירה יכול להיות

רלבנטי לסוג זה של מערך מחקר אם מספר הנבדקים המסיימים את הניסוי באחת הקבוצות, או בשתי הקבוצות אינו זהה למספר הנבדקים שהתחילו אותו, והנשירה הייתה סלקטיבית.
האיום של **ברירה** רלבנטי כיוון שלקבוצת הניסוי נלקחו סטודנטים לכלכלה ואילו לקבוצת הביקורת נלקחו סטודנטים לפסיכולוגיה – שתי אוכלוסיות שונות . לכן ייתכן שההבדלים ביכולת הקוגניטיבית היו קיימים בלי שום קשר לניסוי.
האיום של **בשילה** אינו רלבנטי כיוון ששתי הקבוצות נבדקו ב- 10:00 בבוקר למשך חצי שעה בניסוי כך שאם התרחשה בתקופה זו בשילה (למשל – רעב או עייפות), שהשפיעה על יכולת קוגניטיבית בצורה דומה לכולם, היא לא יכולה ליצור הבדל בין הקבוצות (כלומר, האיום של בשילה מבוקר במערך מחקר שבו יש גם קבוצת ביקורת).
עם זאת האיום של **אינטראקציה בין ברירה לבשילה** רלבנטי – ייתכן ותלמידים לפסיכולוגיה מתעייפים מהר יותר / רעבים מהר יותר – ולכן הצליחו פחות במבחנים. משמעות איום זה היא שגם אם אין הבדל התחלתי ביכולת קוגניטיבית בין שתי הקבוצות, האינטראקציה בין הברירה ותהליכי הבשילה יוצרת הבדל ביניהן.
האם האיום של אינטראקציה בין ברירה ומדידה רלבנטי? – לא, כיוון שיש רק מדידה אחת.

ב. כדי להתגבר על איום הברירה צריך להקצות את הנבדקים רנדומאלית לקבוצת ניסוי וקבוצת ביקורת – מכאן שבכל קבוצה יהיו גם סטודנטים לכלכלה וגם סטודנטים לפסיכולוגיה, כתוצאה מכך ימנעו גם האיומים הנובעים מאינטראקציה עם ברירה.
אפשרות אחרת תהיה להחזיק את משתנה חוג הלימודים קבוע, למשל, לקחת למחקר רק סטודנטים לפסיכולוגיה וכך יהיו בשתי הקבוצות רק סטודנטים לפסיכולוגיה.

ג. אם המלצתם להשתמש בהקצאה רנדומאלית, אז כיוון שעתה יהיו בכל קבוצה גם סטודנטים לכלכלה וגם סטודנטים לפסיכולוגיה, במקום רק סטודנטים לכלכלה או רק סטודנטים לפסיכולוגיה, תגדל השונות המקרית <u>בתוך</u> כל קבוצה. הגדלת השונות המקרית בתוך כל קבוצה מורידה את תוקף המסקנה הסטטיסטית.
אם הצעתם להחזיק את משתנה חוג הלימודים קבוע , ולהשתמש בערך אחד שלו - למשל, לקחת למחקר רק סטודנטים מהחוג לפסיכולוגיה - הרי שביטלתם את הארטיפקט של ברירה, אולם פגעתם ביכולת ההכללה של הניסוי גם לסטודנטים מחוגים אחרים, קרי תיקון זה יוביל לירידה בתוקף החיצוני.

מה למדנו מזה?

שהשאלה אם איומים מסוימים רלוונטיים תלויה הן במערך המחקר והן בדרך הביצוע שלו.

שאלה נוספת לתרגול (לא מופיעה בתרגיל המקורי) – בהקשר לניסוי המתואר בשאלה 2
איזו טענה של קונפאונדינג ניתן לטעון לגבי המניפולציה?
ייתכן וצפייה בסרט לא רק משפרת מצב רוח אלא גם מעלה עירנות, לכן ייתכן והשיפור ביכולת קוגניטיבית חל בעקבות העלייה בעירנות ולא בגלל שיפור במצב רוח.
איך ניתן להתגבר על כך? – לתת לקבוצת הביקורת לצפות בסרט ניטרלי שמעורר באותה מידה.
איזו טענה ניתן לטעון לגבי תוקף חיצוני? ייתכן ומצב רוח משפר יכולת קוגניטיבית רק בשעות הבוקר (לדוג' רק כשחלקנו ערניים יותר).

3. נענה על השאלה ביתר הרחבה משנדרש בתרגיל.
קודם כל נגדיר את מערך המחקר. מדובר במערך של מדידה לפני המניפולציה ואחרי המניפולציה ללא קבוצת ביקורת.
א. תוקף המסקנה הסטטיסטית:
יש איום של טעות מסוג אלפא – דיווח על אפקט כשבמציאות הוא לא קיים – בגודל 0.05.
ב. התוקף הפנימי:
היסטוריה: לדוגמא ייתכן והמצב הביטחוני השתפר באותה תקופה, דבר שהוביל לשיפור בהרגשתן של המטופלות.
בשילה: ייתכן שהמטופלות הגיעו לטיפול כי הרגישו רע באותו זמן, ועצם מעבר זמן נוסף שיפר את הרגשתן.
מכשור: לא ניתן לדעת מנתוני השאלה, כיוון שלא מצוין המכשיר שנעשה בו שימוש. נניח שהיה כתוב שהפסיכולוג העריך את רמת הדיכאון של המטופלות בעצמו בכל אחת מהפעמים. במקרה זה היה קיים איום של מכשור, כיוון שהערכה היא דבר סובייקטיבי, ויכול להיות שהסטנדרטים שלה משתנים עם הזמן.
מדידה: ייתכן ועצם הדיווח על הדיכאון (לא משנה איך נעשה) נתן תחושת פורקן ולכן נצפה שיפור בהרגשה במדידה השנייה.
רגרסיה לממוצע: נאמר שהמטופלות הגיעו במצב דיכאוני, כלומר במצב קיצוני, ולכן בהחלט ייתכן שהייתה רגרסיה לממוצע.
נשירה: <u>לא</u> ייתכן, נאמר שכל המטופלות מילאו אחר הוראות הפסיכולוג.
ברירה: <u>לא</u> ייתכן, כיוון שיש רק קבוצה אחת של נבדקות. לכן גם אינטראקציות של ברירה עם המשתנים האחרים לא ייתכנו.
אפשריות אינטראקציות אחרות כגון היסטוריה ובשילה – השילוב של אירוע חיובי + מעבר זמן הוא שיצר את השיפור. מדידה ובשילה – המדידה + בשילה גרמה לנבדקות להבין שהן צריכות ל"קחת את עצמן בידיים" ועוד.
ג. תוקף מבנה:

במקרה זה אין בעיה של מיצוי המשתנה הבלתי תלוי התיאורטי – חשיפה לזרע, אך ניתן לטעון שיש חוסר בלבדיות – קונפאונדינג – בתפעול המשתנה התצפיתי - קיום יחסי מין ללא קונדום – המשתנה מכיל גם זרע וגם הנאה (או לפחות חוויה) מיחסי מין.
במידה והפסיכולוג הסביר להם את מטרת המניפולציה ייתכן גם קונפאונדינג עם ציפיות – הציפיה לשיפור במצב רוח בגלל הזרע גרמה לירידה בדיכאון ולא הזרע.

ד. תוקף חיצוני:

ניתן לטעון שזרע משפר מצב רוח רק אצל נשים דיכאוניות, או לחילופין רק אצל נשים שמטופלות אצל פסיכולוג.

מה למדנו מזה?

לחשוב על איומים אפשריים.

4. א. אם למשתנה המין יש אכן השפעה על רמת העצבנות, ובתוך כל אחת מהקבוצות יש גם נשים וגם גברים, הרי שיש בתוך כל אחת מהקבוצות שונות במשתנה זה (שהוא המשתנה התלוי). כלומר קיימת שונות בתוך הקבוצות (טעות מקרית) שנובעת ממשתנה המין. הוספת משתנה זה למערך המחקר כמשתנה נוסף משמעותה הפיכת משתנה שהשפעתו מקרית למשתנה שהשפעתו שיטתית (שכן עכשיו הפכנו את השונות המקרית לשונות שיטתית). מכאן ש**התשובה היא ג'**.

ב. **תשובות ב' ו-ד'**. הסבר: בהנחה שבמחקר המקורי היו בקבוצת הניסוי 10 נשים ו-6 גברים ובקבוצת הביקורת 6 נשים ו-10 גברים, ובהנחה שמשתנה המין משפיע על רמת העצבנות, הרי שבמערך זה יש שתי טעויות: טעות מקרית (שנובעת מכך שיש גם גברים וגם נשים בתוך כל קבוצה) וטעות שיטתית (שנובעת מכך שיש פרופורציות **שונות** של נשים וגברים בקבוצת הניסוי ובקבוצת הביקורת – ארטיפקט של ברירה על התוקף הפנימי). אם מוסיפים את משתנה המין כמשתנה נוסף, גורמים לשני דברים: הטעות המקרית הופכת לשונות אמיתית (כלומר, הופכים משתנה שהשפעתו מקרית למשתנה שהשפעתו שיטתית, כמו בחלק הראשון של השאלה) והטעות השיטתית הופכת לשונות אמיתית (שכן עכשיו ההבדל ברמות העצבנות של שני המינים יהיה **שונות אמיתית במשתנה המין** ולא **ארטיפקט למשתנה המצמוצים**).

מה למדנו מזה?

אפשריות גם שתי טעויות בניסוי: גם טעות שיטתית וגם מקרית.

5. **א. התשובה היא ה' – ארטיפקט מסוג ברירה**, משום שדנה מצביעה על משתנה נוסף (מגדר) חוץ מהמניפולציה, שמבדיל בין קבוצת הניסוי לקבוצת הביקורת, שעלול להוות הסבר חלופי להבדלים שעשויים להמצא בין קבוצת הניסוי לקבוצת הביקורת.

ב. התשובה היא א' – הורדת תוקף המסקנה הסטטיסטית והעלאת התוקף הפנימי של ממצאי הניסוי.

כאמור בסעף הקודם, השוואת מספר הבנים והבנות בקבוצת הניסוי והביקורת פרושה העלמת ארטיפקט הברירה, כלומר, העלאת התוקף הפנימי של ממצאי הניסוי.

בנוסף, מהשאלה הקודמת ניתן להבין שהיה שיעור גבוה יחסית של בנים בקבוצת הביקורת ושיעור גבוה יחסית של בנות בקבוצת הניסוי. מכאן, שאם אמנם יש קשר בין מגדר לבין המשתנה התלוי, פרופורציה דומה של בנים ובנות בתוך כל קבוצה תוביל להקטנת השונות השיטתית שמקורה בטעות שיטתית. מכיוון שהסיכוי לקבל אפקט מובהק מושפע מהיחס בין השונות בין הקבוצות ("שונות שיטתית") לבין השונות בתוך הקבוצות ("שונות מקרית"), הרי שהמתואר עד כה מקטין את הסיכוי למצוא אפקט (קשר בין המשתנים), אם אמנם קיים קשר כזה במציאות. או במילים אחרות, שינוי זה מקטין את העוצמה של המבחן ומגדיל את הסיכון לטעות מסוג שני, ולכן ההשלכה של השינוי הנ"ל עלולה להיות הורדת תוקף המסקנה הסטטיסטית.

מה למדנו מזה?

העלאת התוקף הפנימי עשויה להיות על חשבון תוקף המסקנה הסטטיסטית.

6. **התשובה היא ו' – תשובות ב' ו-ג' נכונות.**

מכיוון שמדובר במערך של מדידה לפני ואחרי מניפולציה, הרי שמאורעות שהתרחשו בין שתי המדידות יכולים להוות ארטיפקט - איום לתוקף הפנימי מסוג היסטוריה.

בנוסף, מכיוון שמהימנות מבחן הזיכרון נמוכה מ-1, הרי שבמקרה של דגימה של נבדקים על-סמך ציונים קיצוניים, במדידה החוזרת כעבור חודשיים הם צפויים להראות ממוצע ציונים גבוה יותר בלי קשר לאפקטיביות של האימון הממוחשב - איום לתוקף הפנימי מסוג רגרסיה לממוצע.

מה למדנו מזה?

על חלק מהאיומים הרלוונטיים במחקר מסוג זה.

7. **התשובה היא ד' – תשובות א' ו-ב' נכונות.**

תשובה א' - מתארת ארטיפקט (צבע הקירות) שהאפקט שלו מנוגד לאפקט הצפוי של צבע המאכל, ולכן זו תשובה נכונה.

תשובה ב' - דוגמה לארטיפקט (שיעור הלוקים ב-ADHD), מסוג "ברירה", שגם האפקט שלו מנוגד לאפקט הצפוי של צבע המאכל, ולכן זו תשובה נכונה.

תשובה ג' – לא תאור של ארטיפקט, אלא של מצב שבו המניפולציה הניסויית לא היתה חזקה דיה כדי ליצור הבדל משמעותי מספיק בין קבוצת הניסוי לקבוצת הביקורת. ולכן, סעיף זה מתאר ניסוי שהעוצמה שלו נמוכה או, במילים אחרות, ניסוי שבו הסיכוי לטעות מסוג שני גבוה. כלומר, תשובה ג' מתארת ניסוי שבו תוקף המסקנה הסטטיסטית נמוך.

מה למדנו מזה?

ארטיפקט יכול להיות גם סיבה לאי קבלת אפקט.